

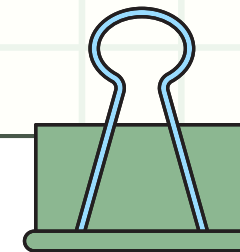
Ver1.0 자료

Smart Grip Car

Ver1.1

임베디드 & 지능로봇 개발과정

임 청 수



목차

- 01 프로젝트 목적 및 목표
- 02 프로젝트 블록도
- 03 시스템 아키텍처
- 04 개발환경 및 도구

- 05 주요 업데이트 및 성능 개선
- 06 데이터셋 및 학습(Data set)
- 07 테스트 및 결과
- 08 시행착오 및 해결방안
- 09 시스템 고도화 및 향후 계획



01 프로젝트 목적 및 목표

1-1. 프로젝트 목적

- **AI와 임베디드의 융합:**
라즈베리 파이 4를 이용한 영상처리 능력과 임베디드 소프트웨어를 이용하여 STM32와 PC서버로 구현한 시스템을 하나의 통합된 임베디드 시스템으로 고도화.
- **비전 기반 자동화:**
단순 원격 조종을 넘어 AI 카메라를 통한 환경 인식 및 판단 로직 습득.
- **시스템 통합 설계:**
Python(AI), Node.js(Server), Flask, C(Firmware) 등 다양한 언어를 활용한 풀스택 로봇 제어 구현.

01 프로젝트 목적 및 목표

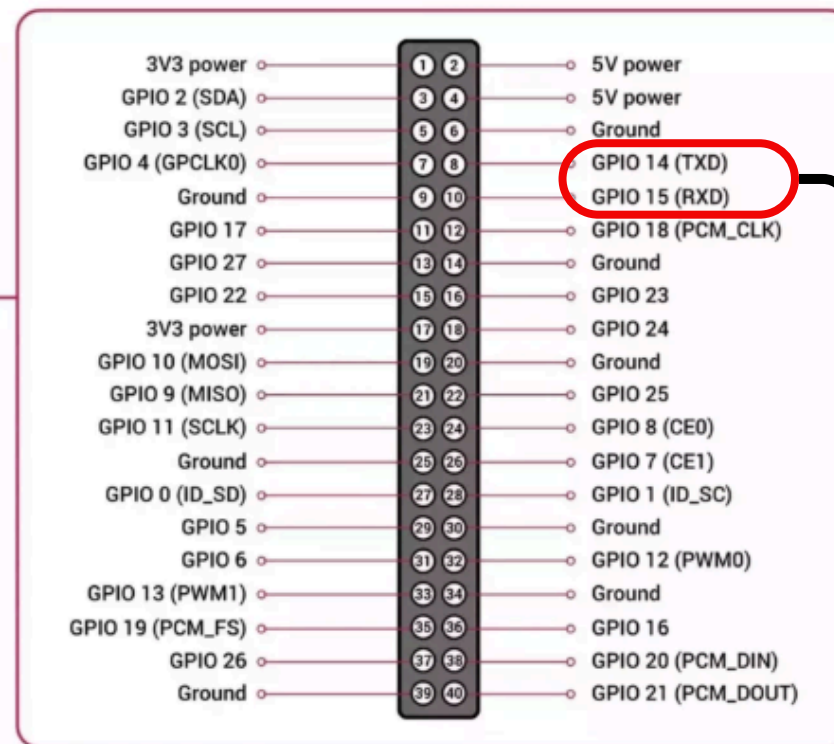
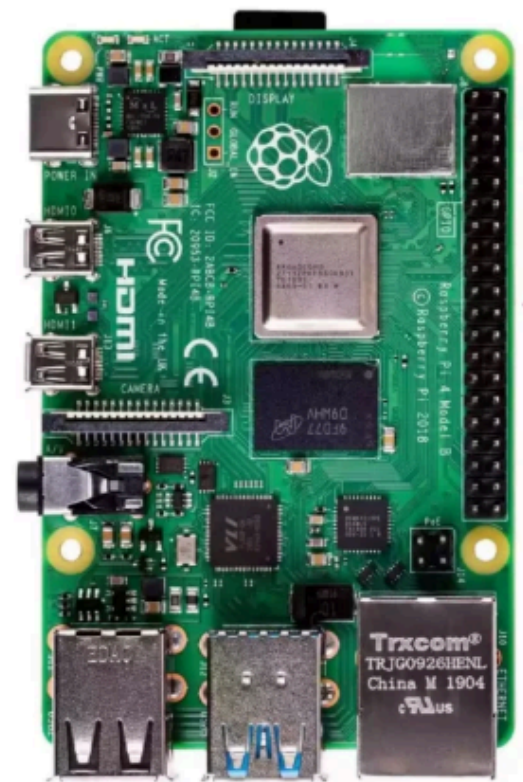


1-2 . 프로젝트 목표

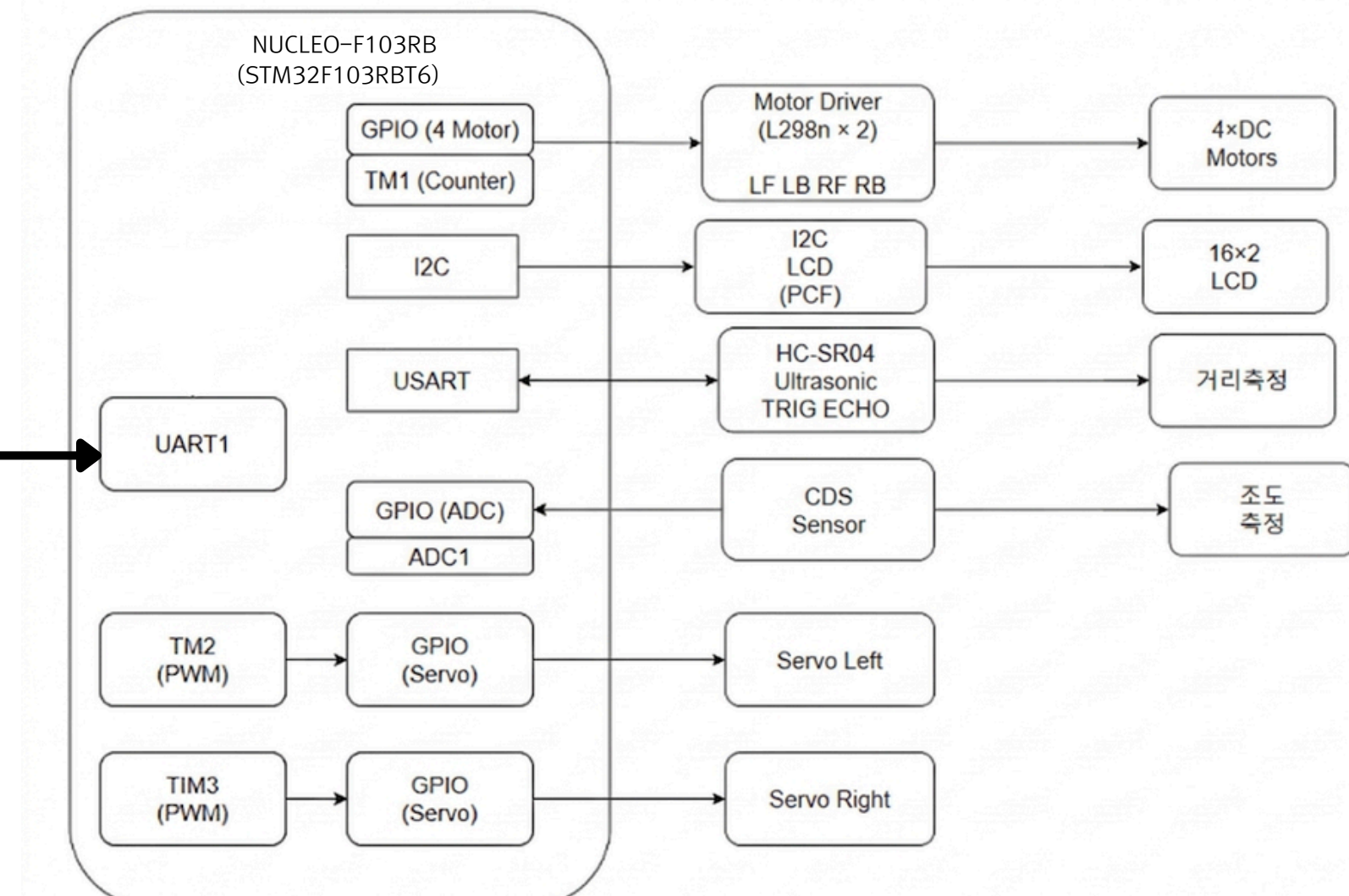
- **YOLOv8 실시간 추론:**
라즈베리 파이 환경에서 FPS 최적화를 통한 끊김 없는 사물 탐지.
Colab을 이용한 영상데이터 학습 및 모델 데이터 생성
- **리프트 메커니즘 최적화:**
물체의 무게중심과 위치를 고려한 안정적인 리프팅 동작 구현.
- **네트워크 스트리밍:**
저지연(Low-latency) 영상 전송 및 웹 UI를 통한 실시간 모니터링.
- **웹 기반 UI 제어:**
웹 기반 UI를 통해 사용자는 실시간 카메라 영상을 확인하며 직접 차량을 제어할 수 있도록 구현.

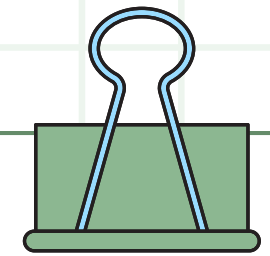
02 프로젝트 블록도

2-1 시스템 블록 다이어그램

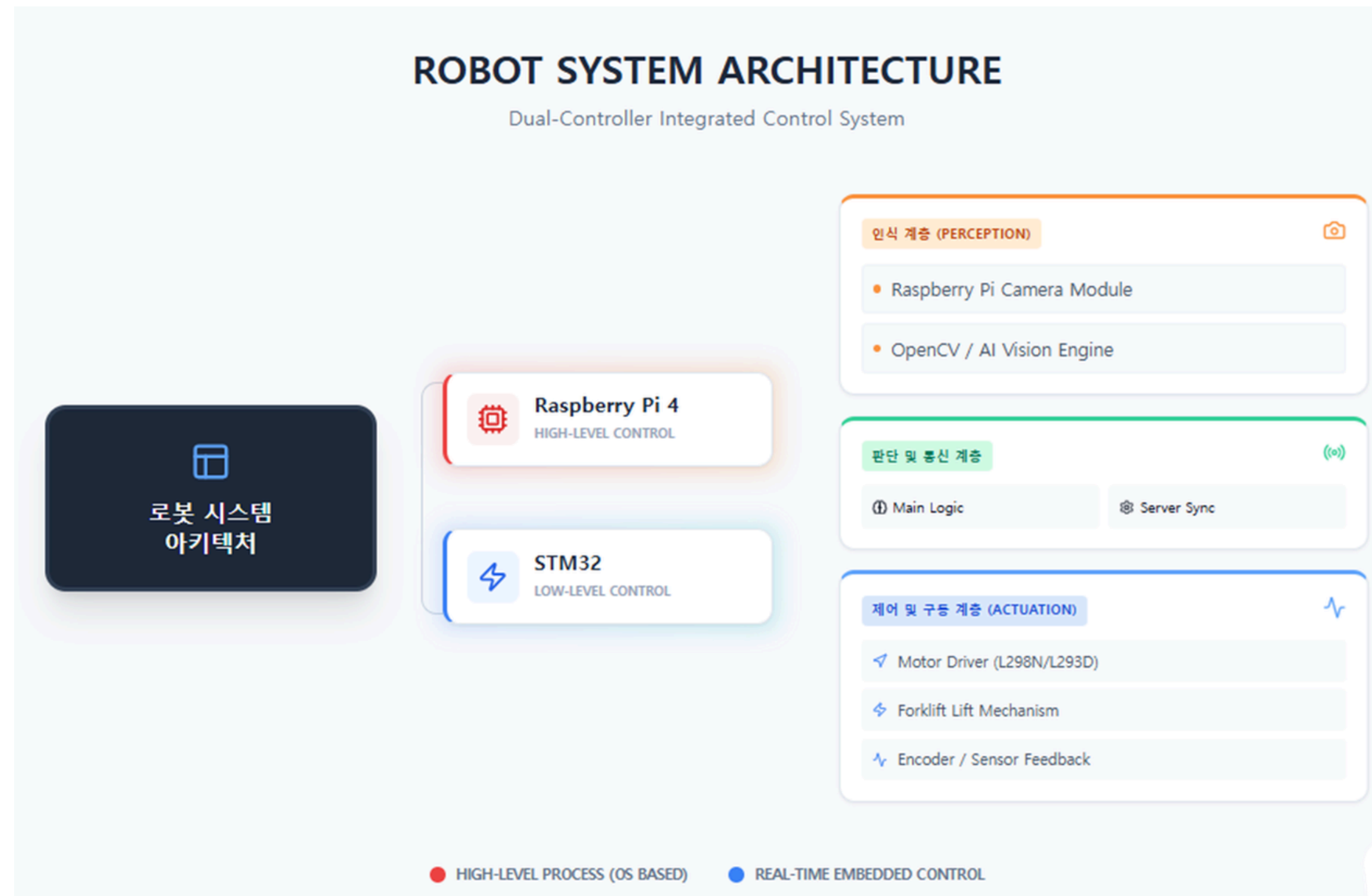


40 GPIO Pins Description of Raspberry Pi 4





03 시스템 아키텍처



Data Flow (데이터 흐름)

1. 카메라 영상이 Raspberry Pi 4의 YOLOv8 기반 비전 처리부로 전달되어 객체를 인식합니다.
2. Raspberry Pi 4에서 실행되는 Node.js 서버가 웹 UI 제어 명령을 UART 통신으로 STM32에 전달합니다.합니
3. STM32는 수신된 명령에 따라 모터를 구동하고, 센서 값을 수집하여 시스템에 피드백합니다.
4. Node.js 서버는 사용자 UI 및 원격 제어 명령을 처리하고, Flask 서버는 카메라 영상 스트리밍을 담당합니다.합니

04 개발환경 및 도구



1. AI 및 데이터 학습 환경

실시간 사물 인식을 위한 딥러닝 모델 학습 및 추론 환경입니다.

구분	항목	상세 내용
AI 모델	YOLOv8n	Ultralytics Nano (경량화 모델)
학습 장치	Google Colab	NVIDIA T4 GPU 가속 환경
데이터셋	TACO Data set	쓰레기/용기 분류 특화 데이터셋 (Customizing)
추론 엔진	PyTorch / OpenCV	실시간 객체 탐지 및 이미지 전처리

04 개발환경 및 도구



2. 통합 제어 및 서버 아키텍처

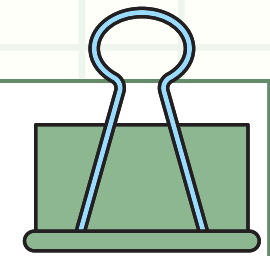
이종 기기 간의 통신과 사용자 인터페이스를 담당하는 소프트웨어 환경입니다.

구분	항목	상세 내용
OS / 플랫폼	Raspberry pi (릴리즈: 2025-12-04) / Node.js (v24.13.0)	라즈베리 파이 기반 통합 제어 플랫폼
비전 서버	Flask (Python)	YOLOv8 기반 실시간 영상 스트리밍 서버
메인 컨트롤러	Express (Node.js)	웹 인터페이스 제공 및 시스템 로직 관리
통신 방식	UART (Serial)	Node.js(서버) ↔ STM32(하드웨어) 간 명령 하달

05 주요 업데이트 및 성능 개선 (Update Details)

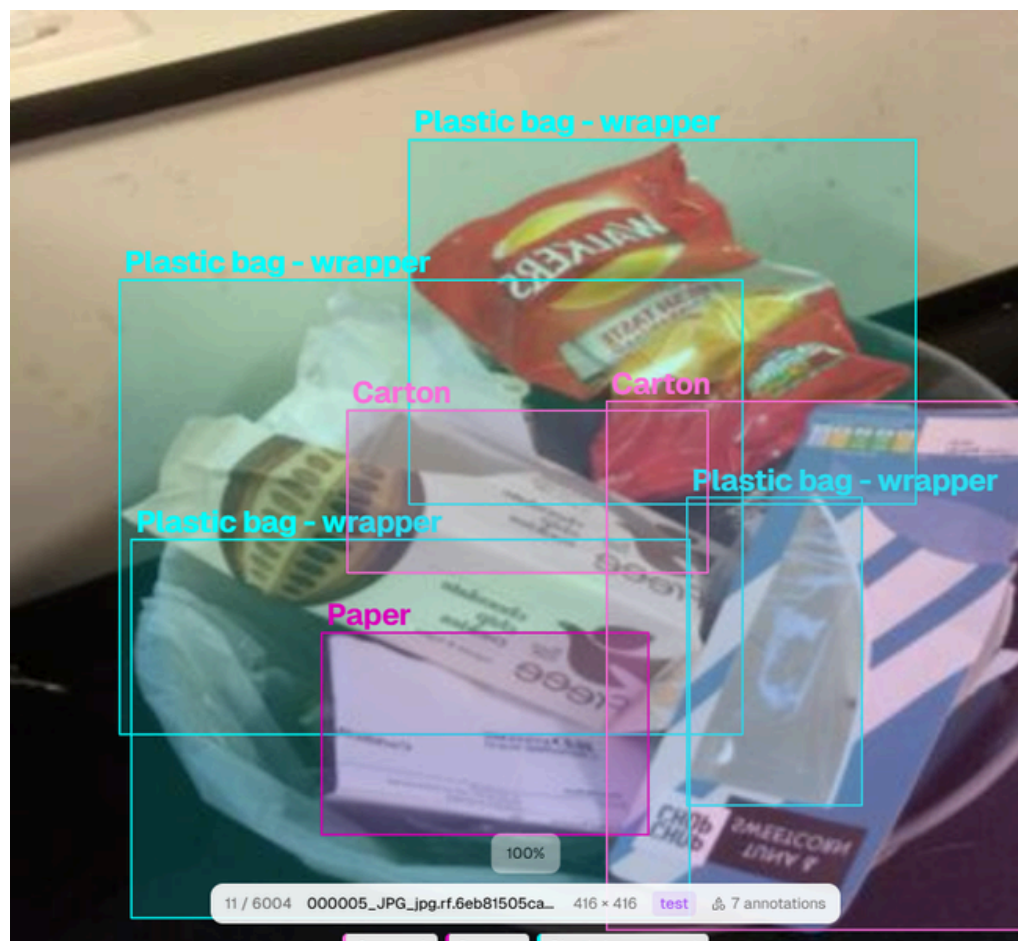


항목	v1.0 (기존)	v1.1 (현재)
메인 보드	STM32 단독	Raspberry pi 4 + STM32
제어 방식	조이스틱/UART	웹 브라우저 UI / 비전 AI 자동 제어
인식 센서	초음파, 조도	YOLOv8 AI 카메라, 초음파
그리퍼 구조	좌우 집게 방식 (Gripper)	상하 리프트 방식 (Forklift)
학습 데이터	-	TACO 데이터셋 (Bottle, Cup 등 50 Epochs)



06 데이터셋 및 학습 (Dataset)

The TACO(Trash Annotations in Context) 데이터셋

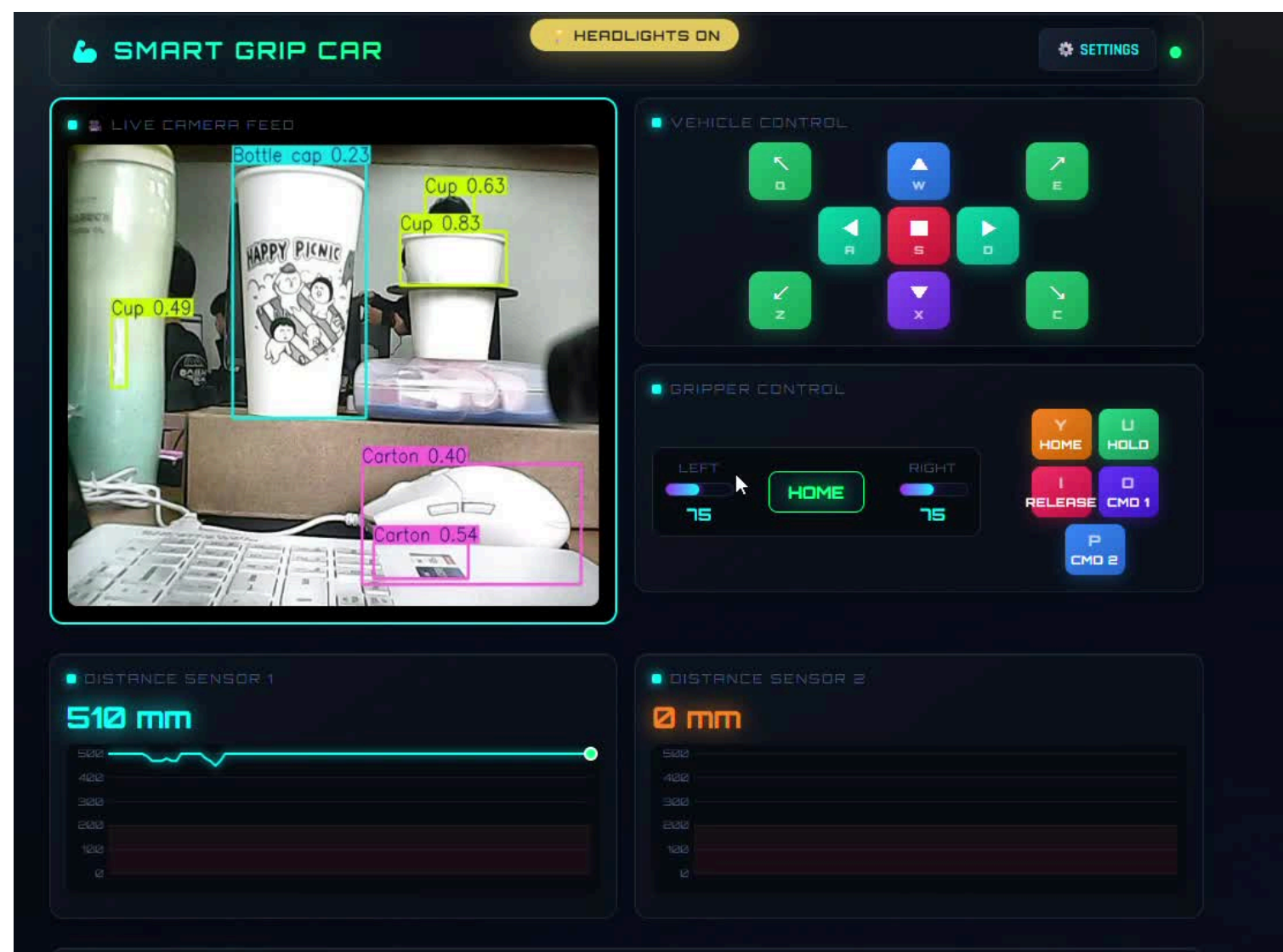


학습 모델 및 환경 (Training Environment)

- 사용 모델: YOLOv8n (Ultralytics Nano)
→ 라즈베리 파이의 연산 자원을 고려한 경량 모델 선택.
- 학습 환경
→ Google Colab (Tesla T4 GPU 활용).
- 학습 결과 요약:
 - Total Images: 원본 약 2,500장, 증강 후 총 6,004장 (Train 4,200장 (70.0%), Valid 1,704장(28.4%), Test 100장(1.7%))
 - Epochs: 50
 - Classes: 18개 세부 클래스

07 테스트 및 결과

초기 주행 테스트

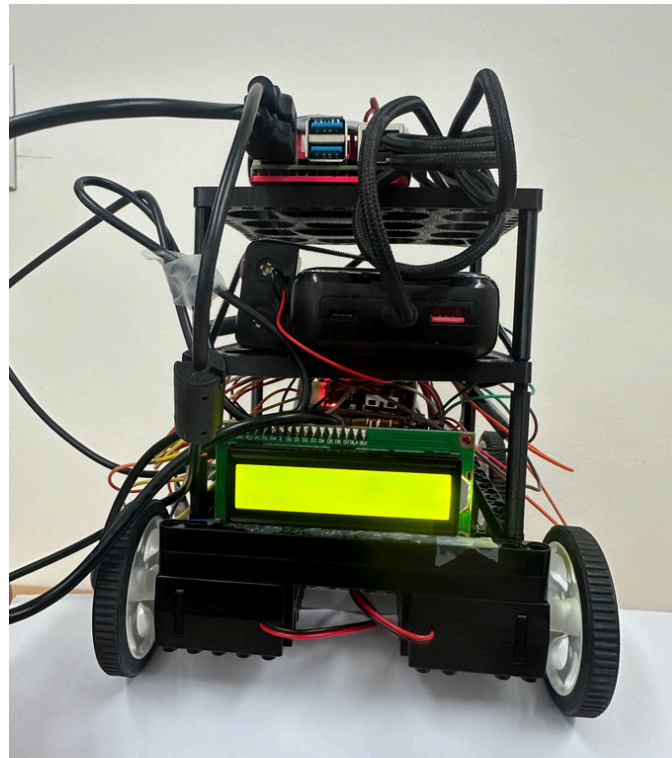
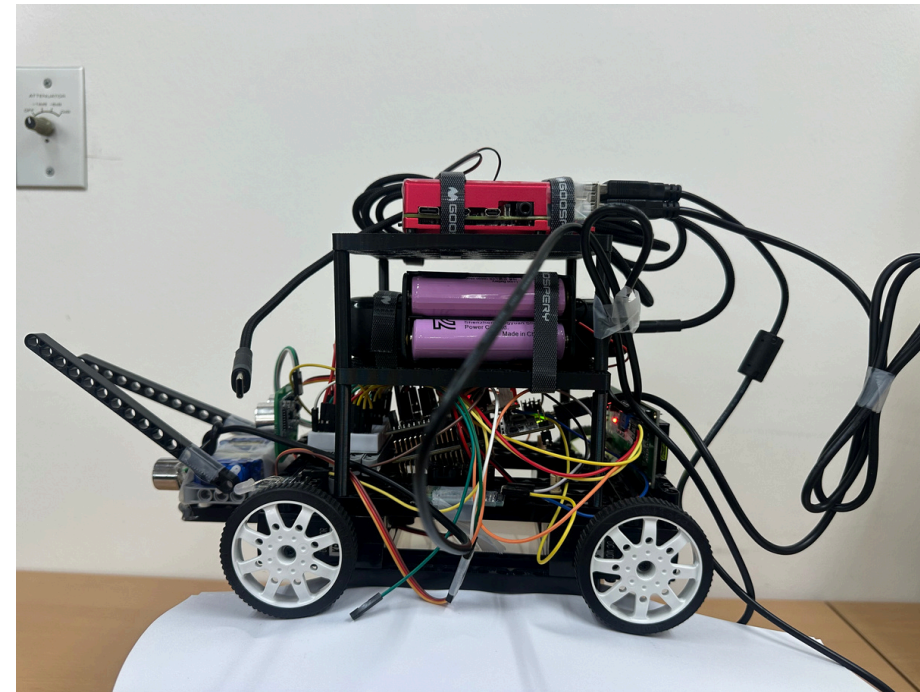
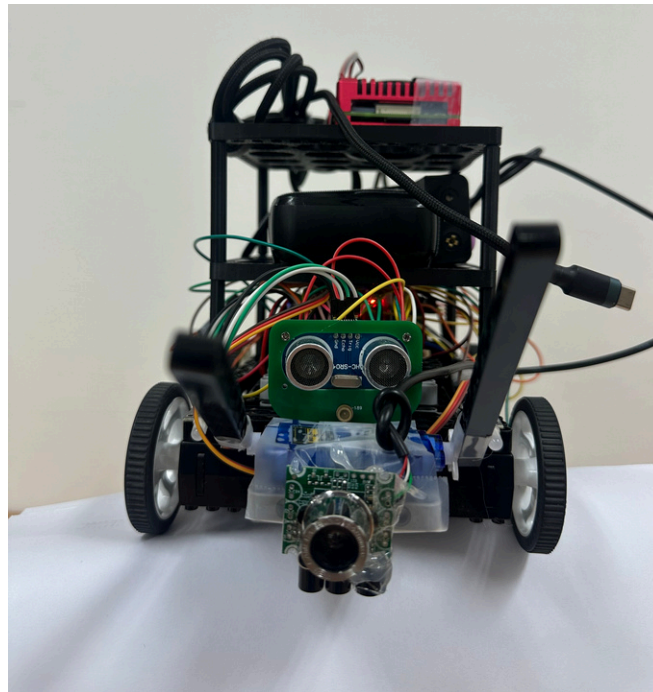


문제 원인

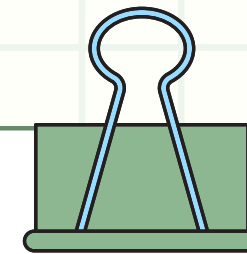
초기 주행 테스트 문제 원인 (미인식 및 오작동)

1. 환경적 요인 (Lighting & Background)
 - 조도 변화: 실내 형광등 및 역광 환경에서 객체 엣지 희미해짐
 - 배경 간섭: 바닥 패턴이나 복잡한 주변 사물을 쓰레기로 오인식
 2. 데이터셋의 한계 (Data set Gap)
 - 각도 편차: 로봇 전방의 낮은 카메라 시점(Low-view) 데이터 부족
 - 형태 왜곡: 파손된 캔 및 라벨이 훼손된 페트병 등 비정형 객체에 대한 학습 데이터 부족
 3. 하드웨어 제약 (Hardware Constraint)
 - Motion Blur: 로봇 주행 중 카메라 진동으로 인해 움직이는 물체 인식을 저하
 - 해상도 타협: 추론 속도(FPS) 확보를 위한 리사이징 과정에서 소형 객체 특징 손실
- [결과] 특정 거리 이상에서 미인식 발생 및 클래스(캔/플라스틱) 혼동 발생

07 테스트 및 결과



```
탐 지 : [5] Carton conf=0.23
탐 지 : [12] Plastic bag - wrapper conf=0.24
탐 지 : [5] Carton conf=0.42
탐 지 : [1] Bottle cap conf=0.17
탐 지 : [5] Carton conf=0.16
탐 지 : [5] Carton conf=0.23
탐 지 : [1] Bottle cap conf=0.23
탐 지 : [12] Plastic bag - wrapper conf=0.21
탐 지 : [5] Carton conf=0.19
탐 지 : [1] Bottle cap conf=0.39
탐 지 : [5] Carton conf=0.38
탐 지 : [5] Carton conf=0.30
탐 지 : [1] Bottle cap conf=0.28
탐 지 : [1] Bottle cap conf=0.41
탐 지 : [6] Cigarette conf=0.30
탐 지 : [5] Carton conf=0.22
탐 지 : [1] Bottle cap conf=0.51
탐 지 : [5] Carton conf=0.34
탐 지 : [1] Bottle cap conf=0.19
탐 지 : [5] Carton conf=0.71
탐 지 : [5] Carton conf=0.94
탐 지 : [12] Plastic bag - wrapper conf=0.15
탐 지 : [5] Carton conf=0.92
탐 지 : [12] Plastic bag - wrapper conf=0.50
탐 지 : [5] Carton conf=0.16
탐 지 : [5] Carton conf=0.92
탐 지 : [12] Plastic bag - wrapper conf=0.19
```

07 테스트 및 결과

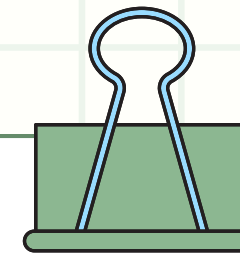
실시간 데이터 동기화 및 모니터링



시스템 통합 주행 테스트

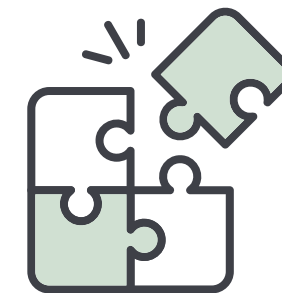


08 시행착오 및 해결방안



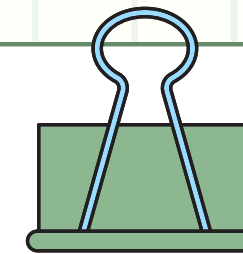
시행착오

1. 도메인 불일치 및 데이터 부족
→ TACO 데이터셋 기반 학습 시,
국내 실내 환경 및 로봇의 낮은 시점
(Low-view)점에서 인식률 저하 발생
2. 학습 리소스 및 연산 능력 한계
→ 고해상도 이미지 및 다량의 데이터
증강 시 로컬 환경의 GPU 성능 부족으
로 인한 학습 속도 저하



해결

1. 국내 환경 데이터 보완
 - 가. 커스텀 데이터 수집
 - 국내 브랜드 및 로봇 시점(Low-view) 이미지 직접 촬영
 - 나. AI Hub 데이터 활용
 - 한국형 도심 데이터 증강으로 환경 적응력 극대화
2. 클라우드 컴퓨팅 활용
 - 가. Colab Pro GPU 가속
 - 고성능 GPU 기반 학습으로 모델 생성 시간 대폭 단축
 - 나. 파라미터 최적화
 - Loss/mAP 실시간 추적을 통한 최적 가중치 도출



09 시스템 고도화 및 최적화 전략

YOLOv8n 기반 객체 탐지 프로토타입을 구현하였다.

학습 결과: Precision 0.583, Recall 0.355, mAP50 0.381, mAP50-95 0.292.

향후 라즈베리 파이 환경의 추론 속도와 탐지 안정성을 개선할 계획이다.

문제점

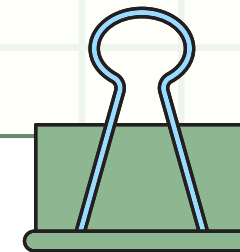
1. 실시간 탐지 시 약간의 지연 (Latency) 발생
2. 조도 및 환경 변화에 따른 탐지 정확도 저하.
3. 새로운 데이터 반영 시 수동 재학습의 비효율성

최적화 방안

1. 모델 경량화 및 최적화 기법 적용 예정
 - TensorRT 변환 및 Quantization(FP16/INT8) 적용 검토
2. 데이터 다양성 확보
 - Mosaic Augmentation 및 추가 데이터 수집을 통한 성능 개선
3. 자동화된 학습 환경 구축 검토
 - 향후 MLOps 기반 재학습 파이프라인 적용 예정

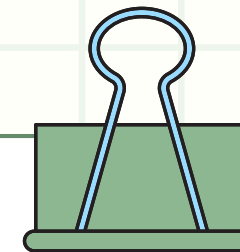
예상 효과

1. 추론 속도 향상 및 실시간 처리 안정성 확보
2. 다양한 환경에서도 안정적인 객체 탐지 가능
3. 모델 유지보수 효율성 향상



질문과 답변

Q & A



감사합니다

THANK
you!